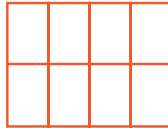
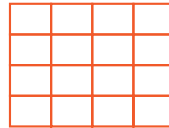


تعریف توان

یک کاغذ را چند بار تا می‌زنیم و هر بار تعداد قسمت‌هایی را که کاغذ به آنها تقسیم شده است، می‌شماریم. چه الگویی در تعداد

قسمت‌ها می‌بینید؟

				
تعداد تا ۰	۱	۲	۳	۴
۱ تعداد قسمت‌ها	۲	2×2	$2 \times 2 \times 2$	$2 \times 2 \times 2 \times 2$

اگر تا زدن را به همین ترتیب ادامه دهیم، در تای هشتم چند قسمت خواهیم داشت؟

در تای دهم چند قسمت خواهیم داشت؟

در تای n م چند قسمت خواهیم داشت؟

$$\underbrace{2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2}_n$$

چه راهی برای خلاصه کردن عبارت‌های بالا پیشنهاد می‌کنید؟

(با توجه به اینکه در عمل، تا کردن کاغذ، بیش از چندمرحله ممکن نخواهد بود، برای یافتن جواب‌ها از شکل‌های داده‌شده

استفاده کنید.)

عبارتی مانند $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ را در ریاضیات برای ساده‌تر شدن به صورت 2^5 می‌نویسیم و آن را چنین می‌خوانیم: ۲ به توان ۵.

در عبارت 2^5 ، ۲ را پایه و ۵ را توان می‌نامیم.

(درست شبیه همان کاری که در ساده کردن و خلاصه کردن جمع انجام می‌دادیم. $(2+2+2+2+2 = 5 \times 2)$)

۱- جدول مقابل را کامل کنید.

عبارت	شکل ساده شده	خوانده می شود	حاصل
7×7	7^2	هفت به توان ۲	۴۹
$7 + 7$	2×7		
$2/5 \times 2/5 \times 2/5$			
	1^2		
	2×1		
$\frac{5}{3} \times \frac{5}{3}$	$(\frac{5}{3})^2$		

پس از آن عبارت های زیر را به صورت ساده شده بنویسید.

$$4 \times 4 \times 4 =$$

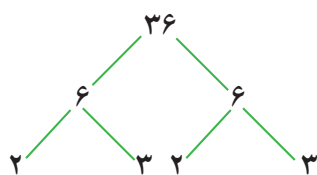
$$9 \times 9 \times 9 \times 9 \times 9 =$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 =$$

$$a \times a \times a =$$

$$b \times b =$$

۲- عدد های داده شده را مانند نمونه تجزیه کنید و به صورت عدد توان دار بنویسید.



$$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^2$$



۳- کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟ در صورت امکان موارد نادرست را اصلاح کنید.

$$4^2 = 64$$

$$5^2 = 5 \times 2$$

$$(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}$$

$$9^2 = 18$$

$$(\frac{1}{3})^4 = \frac{4}{81}$$

$$\frac{3^2}{5} = \frac{9}{25}$$

$$5^2 = 25$$

$$(\frac{3}{4})^2 = \frac{9}{4}$$

۴- تساوی ها را کامل کنید.

$$a \times a \times a \times a =$$

$$b^2 =$$

$$(\frac{a}{b})^2 =$$

$$\frac{a \times a \times a}{b} =$$

$$x \times x =$$

$$(y + x)(y + x) =$$

$$(ab)^2 =$$

$$\frac{x \times x \times x}{y \times y \times y \times y \times y} =$$

۵- در تکثیر سلول ها، هر سلول به ۲ سلول تقسیم می شود. دوباره هر کدام از آن سلول ها خودشان به ۲ سلول تقسیم می شوند و

این روند، ادامه پیدا می کند. جدول زیر را کامل کنید و حاصل را به صورت عدد توان دار بنویسید.

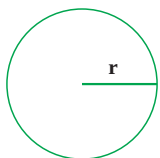
مرحله تکثیر	۱	۲	۳	۴			۷	n
تعداد سلول	۲	2×2			...		...	
به صورت توان دار	2^1	2^2						



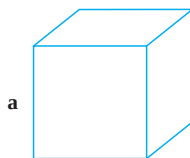
۱- با توجه به شکل‌های زیر، مساحت و حجم‌های خواسته‌شده را با عبارت‌های توان‌دار جبری نمایش دهید.



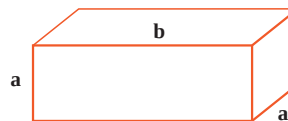
$$S=a \times a$$



$$S=\frac{3}{14} \times r \times r =$$



$$V=a \times a \times a =$$



$$V=$$

۲- جمله‌های کلامی زیر را به صورت عبارت جبری نشان دهید.

□ هر عدد به توان یک، برابر خودش می‌شود: $a^1 = a$

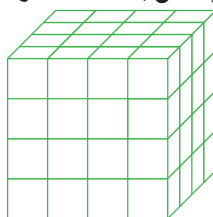
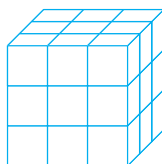
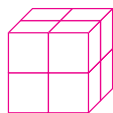
□ یک به توان هر عدد، برابر یک می‌شود:

□ مجذور هر عدد، یعنی آن عدد به توان ۲: = مجذور a

□ مکعب یک عدد، یعنی آن عدد به توان ۳: = مکعب x

□ صفر به توان هر عدد جز صفر، برابر است با:

۳- تعداد مکعب‌های کوچک $1 \times 1 \times 1$ را در هر شکل با یک عدد توان‌دار نشان دهید.



مکعب n تایی

۴- حاصل هر عبارت توان‌دار را به دست آورید.

$$3^2 =$$

$$4^2 =$$

$$5^2 =$$

$$6^2 =$$

$$7^2 =$$

$$8^2 =$$

$$9^2 =$$

$$10^2 =$$

$$11^2 =$$

$$12^2 =$$

= مجذور دو

$$\frac{2^3}{5^2} =$$

$$\circ / \circ 1^2 =$$

= مجذور یک

$$\left(\frac{3}{4}\right)^3 =$$

$$1/1^2 =$$

= مکعب دو

$$\frac{2^4}{7} =$$

$$2/1^2 =$$

= مکعب یک

$$\circ / 2^2 =$$

$$\circ / 5^2 =$$

۵- مقدار عبارت 3^n را به ازای عددهای داده‌شده به دست آورید.

n	۱	۲	۳	۴
3^n	$3^1 =$	$3^2 =$		

۶- حاصل عددهای $2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5$ را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی در دفتر خود رسم کنید (باید واحد مناسبی

برای محور عمودی رسم کنید). در مورد شیوه رسم هر ستون توضیح دهید. آیا می‌توانید 2^6 یا 2^7 را در دفتر خود رسم کنید؟ چرا؟

۷- عدد 11^{12} به طور تقریبی چندرقمی است؟ چرا؟